Домашнее задание №2. Использование простых команд

1. Перейдите в каталог /var/log и покажите в нем все файлы с расширением .log.

Команды:

- cd /var/log
- ls *.log

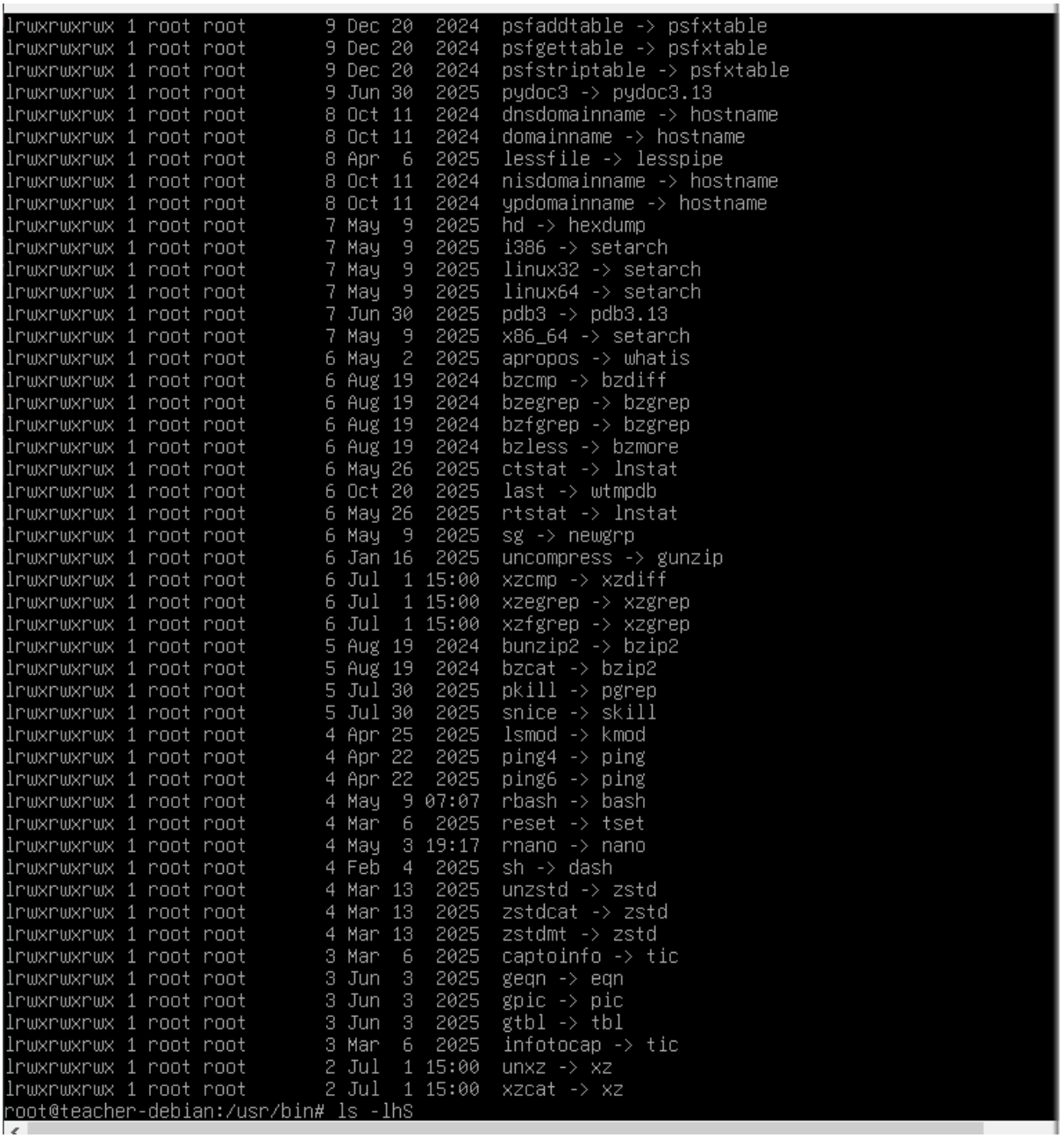


Результат: выведен список файлов с расширением .log.

2. Перейдите в каталог /usr/bin. Покажите в нем все файлы в отсортированном по размеру порядке.

Команды:

- cd /usr/bin
- ls -lhS

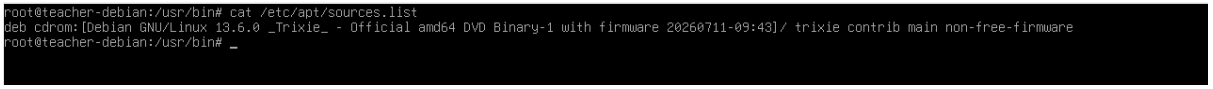


Результат: получен список файлов каталога /usr/bin, отсортированный по убыванию размера с отображением объема каждого файла в 5-й колонке.

3. Отобразите содержимое файла /etc/apt/sources.list.

Команда:

- cat /etc/apt/sources.list



Результат: отображено содержимое файла со списком репозиториев.

4. В файле /etc/passwd найдите все строки, содержащие слово root.

Команда:

- grep 'root' /etc/passwd



Результат: найдена строка с учетной записью пользователя root в файле /etc/passwd.

5. В файле /etc/services выведите все строки, в которых нет комментариев (комментарии начинаются с символа #).

Команда:

- grep -v '#' /etc/services



Результат: выведены строки файла /etc/services без комментариев, начинающихся с символа #.

6. Найдите все файлы и директории с расширением .conf или .conf.d в каталоге /etc (используйте одну команду).

Команда:

- find /etc -name '*.conf' -o -name '*.conf.d'



Результат: найдены все файлы и директории в /etc с расширениями .conf и .conf.d.

7. Определите сколько в корневом каталоге объектов типа «ссылка» (подсказка: используйте find с типом файла l).

Команда:

- find / -maxdepth 1 -type l

```
root@teacher-debian:~# find / -maxdepth 1 -type l
/lib64
/initrd.img.old
/sbin
/vmlinuz.old
/bin
/initrd.img
/vmlinuz
/lib
root@teacher-debian:~#
```

Результат: определено количество символических ссылок. Параметр -maxdepth 1 ограничивает поиск только непосредственно корневым каталогом / без ухода в подкаталоги.

8. Найдите в /usr/share все каталоги на глубине не более 2 уровней.

Команда:

- find /usr/share -maxdepth 2 -type d

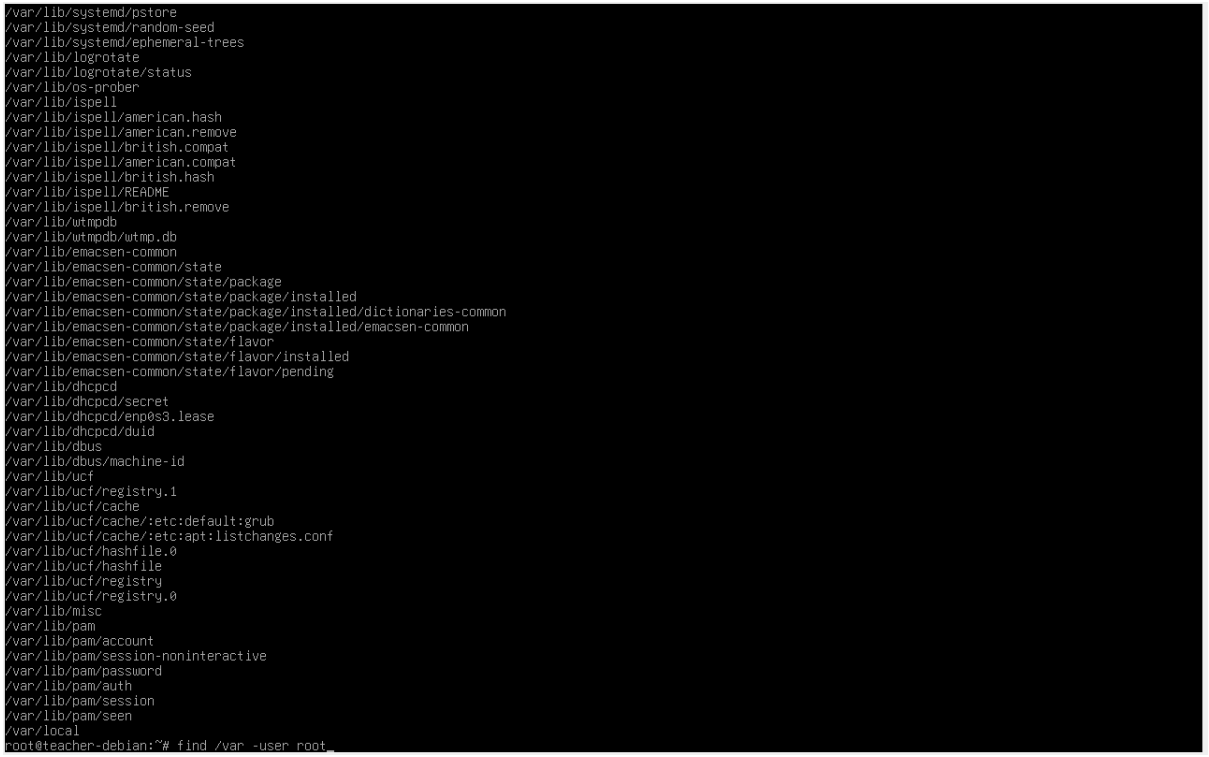


Результат: найдены каталоги в /usr/share на глубине не более 2 уровней.

9. Найдите в /var все файлы, принадлежащие пользователю root.

Команда:

- find /var -user root



Результат: получен список файлов в каталоге /var, принадлежащих пользователю root.

10. Найдите все файлы в /etc в пределах 2 каталогов, внутри которых упоминается пользователь root (используйте -exec с командой grep).

Команда:

- find /etc -maxdepth 2 -type f -exec grep -l 'root' {} +

```
/etc/security/faillock.conf
/etc/security/namespace.init
/etc/security/pwhistory.conf
/etc/security/limits.conf
/etc/security/access.conf
/etc/security/namespace.conf
/etc/pam.d/runuser
/etc/pam.d/chfn
/etc/pam.d/su
/etc/pam.d/chsh
/etc/pam.d/login
/etc/services
/etc/xattr.conf
/etc/passwd-
/etc/logrotate.d/dpkg
/etc/logrotate.d/btmp
/etc/logrotate.d/alternatives
/etc/logrotate.d/wtmp
/etc/e2scrub.conf
/etc/gshadow
/etc/init.d/networking
/etc/init.d/keyboard-setup.sh
/etc/crontab
/etc/apt/listchanges.conf
/etc/deluser.conf
/etc/systemd/logind.conf
/etc/gshadow-
/etc/shadow
/etc/default/grub
/etc/bash_completion.d/000_bash_completion_compat.bash
/etc/passwd
/etc/group
/etc/group-
/etc/reportbug.conf
/etc/initramfs-tools/initramfs.conf
/etc/mime.types
/etc/apparmor.d/sbuild-destroychroot
/etc/apparmor.d/Xorg
/etc/apparmor.d/sbuild-createchroot
/etc/apparmor.d/slirp4netns
/etc/apparmor.d/rootlesskit
/etc/skel/.bashrc
/etc/ca-certificates.conf
/etc/grub.d/10_linux
/etc/grub.d/30_os-prober
/etc/grub.d/00_header
/etc/grub.d/05_debian_theme
/etc/grub.d/20_linux_xen
/etc/grub.d/30_uefi-firmware
root@teacher-debian:~#
```

Результат: получен список файлов в /etc (на глубине до 2 уровней), внутри которых упоминается пользователь root.

Команда ищет в каталоге /etc (на глубине не глубже 2 уровней) только обычные файлы и с помощью grep -l проверяет их содержимое: если внутри файла встречается слово root, на экран выводится путь к этому файлу. Спецификатор {} подставляет найденные файлы в grep, а + группирует их, запуская команду один раз для пачки файлов, что ускоряет поиск.

Вывод

В ходе практической работы освоены базовые команды навигации и просмотра файлов в Linux (cd, ls, cat). Отработаны навыки фильтрации текстовых данных утилитой grep, а также гибкого поиска объектов командой find с фильтрацией по типам, шаблонам имен, владельцу и глубине каталогов. Закреплено применение конструкции -exec для автоматической обработки найденных файлов.